

Docker 项目部署配置文件全集

根据你的项目结构（后端 Python + 前端 Static + Redis），以下是为你定制的完整配置文件。

1. 后端 (backend/Dockerfile)

将此内容保存到 `~/wuhangy_test/Docker-Project-Deployment/takeout-app/backend/Dockerfile`

```
# --- 后端 Dockerfile 示例 (Python/Flask) ---
# 使用轻量级 Python 镜像
FROM python:3.9-slim

# 设置工作目录
WORKDIR /app

# 设置环境变量，防止 python 产生 pyc 文件以及使日志输出更及时
ENV PYTHONDONTWRITEBYTECODE 1
ENV PYTHONUNBUFFERED 1

# 安装系统依赖（如需连接数据库可能需要编译工具）
RUN apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends gcc && rm -rf /var/lib/apt/lists/*

# 安装 Python 依赖
COPY requirements.txt .
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt

# 复制项目代码
COPY . .

# 暴露端口
EXPOSE 5000

# 启动程序
CMD ["python", "app.py"]
```

2. 前端 (frontend/Dockerfile)

将此内容保存到 `~/wuhangy_test/Docker-Project-Deployment/takeout-app/frontend/Dockerfile`。使用轻量级 Nginx 镜像托管 HTML。

```
FROM nginx:alpine
# 将当前目录下的静态文件（index.html等）复制到 Nginx 默认 Web 目录
```

```
COPY . /usr/share/nginx/html
EXPOSE 80
```

3. 编排配置 (docker-compose.yml)

将此内容保存到项目根目录 ~/wuhangy_test/Docker-Project-Deployment/takeout-app/docker-compose.yml

```
version: '3.8'

services:
  # 1. 数据库服务 (Redis)
  db:
    image: redis:alpine
    container_name: takeout-db
    restart: always
    volumes:
      - ./data/redis:/data
    networks:
      - takeout-net

  # 2. 后端服务 (Python API)
  backend:
    build: ./backend
    container_name: takeout-api
    restart: always
    environment:
      - REDIS_HOST=db
      - REDIS_PORT=6379
    ports:
      - "5000:5000"
    depends_on:
      - db
    networks:
      - takeout-net

  # 3. 前端服务 (Nginx)
  frontend:
    build: ./frontend
    container_name: takeout-web
    restart: always
    ports:
      - "80:80"
    depends_on:
      - backend
    networks:
      - takeout-net
```

```
networks:
  takeout-net:
    driver: bridge
```

 重要部署说明:

1. **Redis 连接:** 在 `app.py` 中连接 *Redis* 时, *Host* 必须写为 `"db"` 而不是 `"localhost"`。
2. **前端访问:** 如果前端 `index.html` 里通过 *JavaScript* 调用 *API*, 请确保 *URL* 指向服务器的公网 *IP* 或容器映射出的 *5000* 端口。
3. **一键启动:** 在根目录下执行 `sudo docker-compose up -d --build`。